实验 1 开发环境的基本操作，数据结构，运算符，表达式

2025.10.17

一. 实验目的

熟悉基于 VS2010（或 2015 及以上版本）的 C/C++程序开发环境，掌握 VS 环境下的项目创建、编辑程序、编译、链接和运行程序。掌握 C/C++语言的基本结构和基本特点。掌握 C/C++程序的开发流程，逐步掌握编写良好程序代码需要遵从的编程规范。了解常见的编译错误及其改正方法，初步理解结构化程序设计思想的基本内涵。掌握基于 C 基本数据类型的变量定义、初始化和使用及存储特性。

掌握基本数据类型的输入输出方法，掌握有关运算符与表达式的使用。掌握 C++语言的基本输入/输出语句。

二. 知识要点

1. Visual Studio2022 是微软公司推出的可视化程序开发工具，是学习 C/C++语言的经典工具，能方便地完成 C/C++应用程序的开发。后面示例讲解此环境下的代码实现与调试。

2. C++语言的保留字

C++保留了一些单词供自己和 C++库使用。程序员不应将保留字用作声明中的标识符。保留字分三类：关键字、替代标记（alternative token）和 C++库保留名称。

关键字是组成编程语言词汇表的标识符，它们不能用作变量名。表 1-1 列出了 C++关键字。

表 1-1 C++关键字

alignas	alignof	asm	**auto**	bool
break	**case**	catch	**char**	char16_t
char32_t	class	**const**	const_cast	constexpr
continue	decltype	**default**	delete	**do**
double	dynamic_cast	**else**	**enum**	explicit
export	**extern**	false	**float**	**for**

friend	**goto**	**if**	**inline**	**int**
long	mutable	namespace	new	noexcept
nullptr	operator	private	protected	public
register	reinterpret_cast	**return**	**short**	**signed**
sizeof	**static**	static_assert	static_cast	**struct**
switch	template	this	thread_local	throw
true	try	**typedef**	typeid	typename
union	**unsigned**	using	virtual	**void**
volatile	wchar_t	**while**		

C++还有一些运算符的字母替代表示，被称为替代标记。表 1-2 列出了替代标记及其表示的运算符。

表 1-2 C++保留的替代标记及其含义

标 记	含 义
and	**&&**
and_eq	**&=**
bitand	**&**
bitor	|
compl	~
not	**!**
not_eq	**!=**
or	||
or_eq	|=
xor	^
xor_eq	^=

编译器不允许程序员将关键字和替代标记用作名称。

3. C++语言的基本数据类型

C++的基本类型可以分为两大类：一类由存储为整数的值组成，另一类由存储为浮点格式的值组成。不同的整型通存储使用的内存量及有无符号来区分，从最小到最大依次是：bool、char、signed char、unsigned char、short、unsigned short、

int、unsigned int、long、unsigned long 以及 C++11 新增的 long long 和 unsigned long long。

要知道系统中整数的最大长度，可以在程序中使用 C++工具来检查类型的长度。首先，sizeof 运算符返回类型或变量的长度，单位为字节。对类型名使用 sizeof 运算符时，应将名称放在括号中，但对变量名使用改运算符，括号是可选的：

```
cout<<"int is "<<sizeof(int)<<" bytes.\n";
cout<<"short is "<<sizeof n_short<<" bytes.\n";
cout<<"char is "<<sizeof(char)<<" bytes.\n";
```

4. 变量的使用

编写程序时，应注意合理选择所需的变量及其类型。通常，用 int 或 float 类型表示数字，char 类型表示字符。在使用变量之前必须先声明，并选择有意义的变量名。初始化变量应使用与变量类型匹配的常数类型。

5. C++语言的运算符及优先级、结合方向

C++语言有大量的运算符，表 1-3 按优先级从高至低的顺序列出了 C++运算符，并给出了其结合性。除非特别指明，否则所有运算符都是二元运算符（需要两个运算对象）。注意，一些二元运算符和一元运算符的表示符号相同，但是其优先级不同。

表 2-3 C++运算符

运算符（优先级从高到低）	结合律
++（后缀） --（后缀）	从左往右
++（前缀） --（前缀） -（一元） +（一元） ! & （取地址） sizeof	从右往左
* / %	从左往右
-（二元） +（二元）	从左往右
< > <= >=	从左往右

== !=	从左往右
&&	从左往右
||	从左往右
?: （条件表达式）	从右往左
= *= /= += -=	从右往左
，（逗号表达式）	从左往右

6. 逻辑表达式与逻辑运算的短路特性

逻辑表达式求解时，并非所有的逻辑运算符都被执行，只是在必须执行下一个逻辑运算符才能求出表达式的解时，才执行该运算符。

逻辑与运算中，例如 a&&b&&c，只在 a 为真时，才判别 b 的值；只在 a 和 b 都为真时，才判别 c 的值。

逻辑或运算中，例如 a||b||c，只在 a 为假时，才判别 b 的值；只在 a、b 都为假时，才判别 c 的值。

三. 示例讲解

示例 1. 新建一个项目和解决方案：

打开 VS2022，在图 1-1 界面中点击按钮“创建新项目”，将打开图 1-2 窗口。

图 1-1 VS2022 打开界面

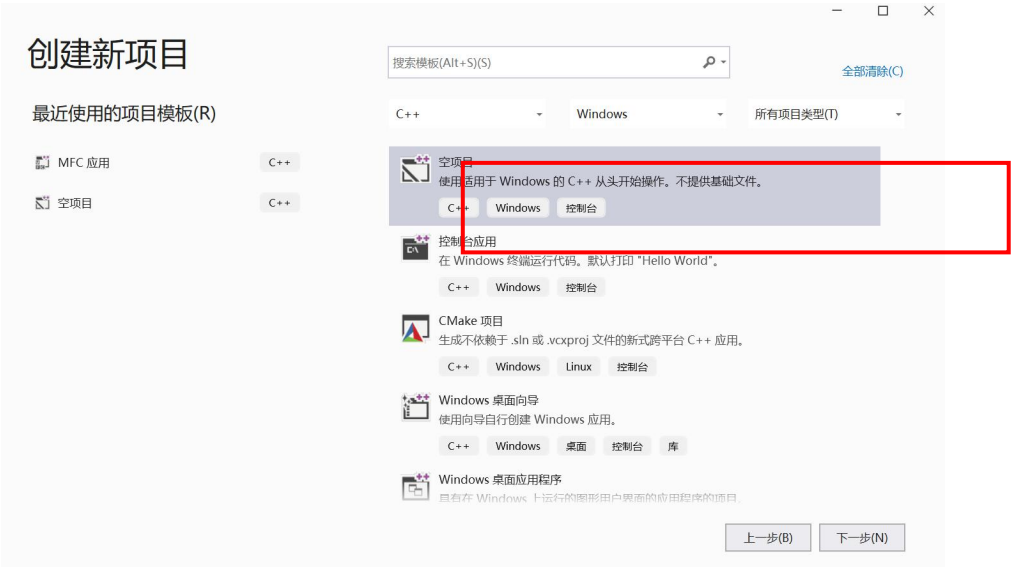

图 1-2 创建新项目

在图 1-2 所示窗口中的红框区域选择 C++和 windows, 然后在列表中点选“空项目”，点击“下一步”按钮。打开的配置新项目窗口如图 1-3，填写项目名称如 Ex1_p1,解决方案名称如 Ex1，点“创建”按钮后打开图 1-4 界面。

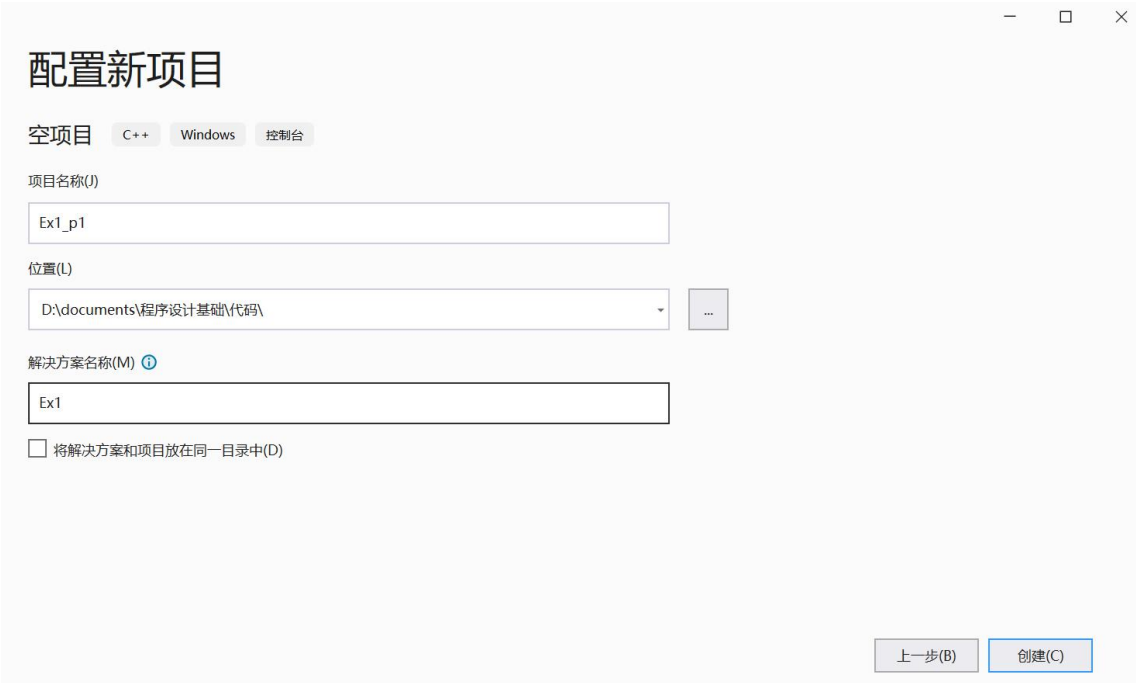

图 1-3 配置新项目

在解决方案资源管理器中，对源文件点右键后，选择“添加”|“新建项”。在打开的窗口（如图 1-5 所示）中选中 C++文件（.cpp）,修改文件名，如 Calculate.cpp，点击“创建”按钮，打开空白的 Calculate.cpp 文件，接下来就可以开始编写代码了。

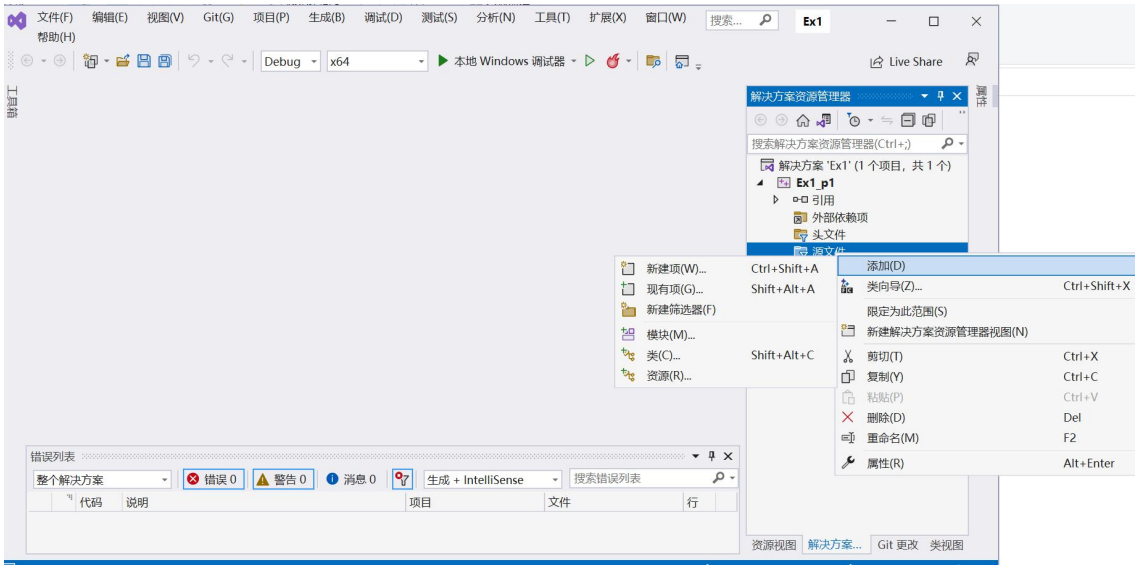

图 1-4 VS 编程主界面

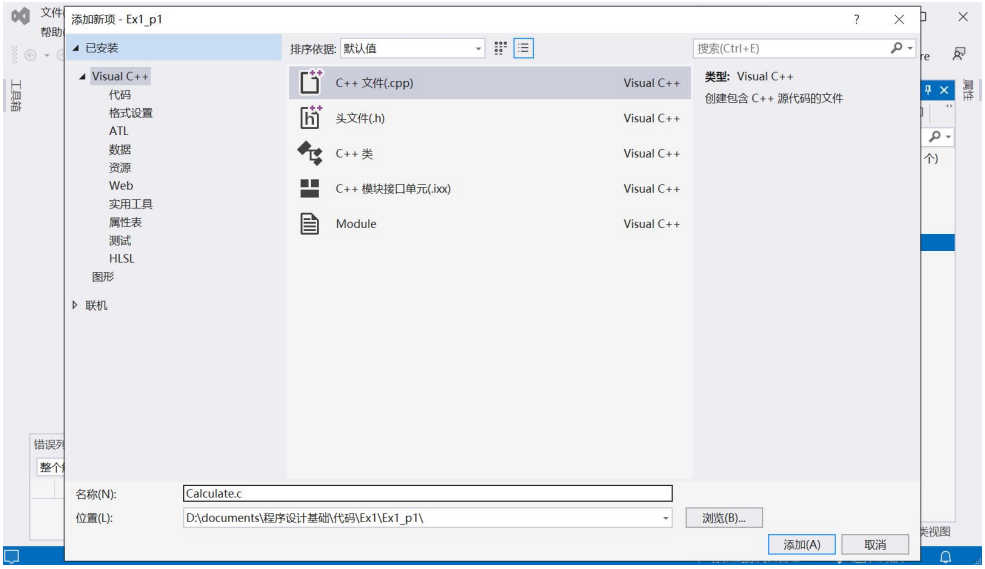

图 1-5 添加新文件窗口

示例 2. 编写代码

尝试在打开的代码编辑窗口中添加代码。下面代码可实现整数的简单数学运算，后面的调试过程。(不要复制粘贴，自己敲代码，熟悉键盘)

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int op1, op2,result, done = 1;
    char oprtr;
    cin>>op1>>op2;
```

```
    cin>>oprtr;
    switch (oprtr)
    {
    case '+':
        result = op1 + op2;
        break;
    case '-':
        result = op1 - op2;
        break;
    case '*':
        result = op1 * op2;
        break;
    case '/':
        result = op1 / op2;
        break;
    default: done = 0;
    }
    if (done)
        cout<<op1<<oprtr<<op2<<"=%d"<<result;
    else
        cout<<"operator is invalid!";
    return 1;
}
```

示例 3. 常见错误

编写 C++程序的时候可能会犯一些错误，这些错误可能是因为不遵循 C++语言的规则而导致的语法错误；也可能是虽然语法正确，但出现了语义错误。例如，计算变量 a 的平方写成了 a*2，这就是语义错误。编译器可以检测语法错误，而无法检测算法错误。对于初学者来说，很容易出现的错误包括使用未声明的标识符、不恰当的使用了中文标点符号、大括号没有成对匹配、未包含必要的头文件、以及关键字拼写错误等。通常一个错误，会引起多个错误提示。可以从错误列表的第一个错误开始改，改正一个错误，重新生成程序，再检查是否有错。

(1)未声明标识符

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(void)
{
    int b = a + 2;
```

```
    cout<<"hello world!\n";
    return 0;
}
```

上面的代码运行时会有错误提示：

	代码	说明
⊗	C2065	"a": 未声明的标识符
abc		未定义标识符 "a"

错误原因是第 4 行的变量 a 没有定义。可以在第 4 行前增加一行代码 int a = 1;即可。

(2)使用了中文标点符号

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(void)
{
    int a = 1；
    int b = a + 2;
    cout<<"hello world!\n";
    return 0;
}
```

上面的代码运行时会有错误提示：

abc		应输入";"
⊗	C2143	语法错误: 缺少";"(在"类型"的前面)
⊗	C2059	语法错误:"数字上的错误后缀"

错误原因是第 4 行的结束分号写成了中文的分号。改成英文分号即可。

示例 4. 编写程序，定义一个变量用于读入键盘输入的圆半径，计算圆的面积，并输出计算结果。

根据 C++语言的规则，变量先定义后使用，选择合适的数据类型，用变量定义语句定义半径 r 和面积 area。用 cin 读入数据，计算面积，最后用 cout 输出。

```
#include <iostream>
using namespace std;
#define PI 3.14      //预编译指令
```

```
int main()
{
    float r, area;
    cin>>r;
    area = PI*r*r;      //宏展开为：area = 3.14*r*r;
    cout<<"area="<<area<<endl;
    return 0;
}
```

示例 5. 浮点型数据的舍入误差。（运行后，看看结果与你猜测的是否一样）

下面代码运行后，f 和 d 的输出可能与初始化的值不一样，这是因为实数的有效数字是有限的，在有效位之外的数字被舍去。由此可能会产生一些误差。

代码中 a+20 的理论值应该是：12345678920，但是，一个实型变量能够保证的有效数字长度是有限的，比如 7 位，则后面的数字将被舍去。因此，最后得到 b=12345678848.000000。因此，应当避免一个很大的数和一个很小的数直接相加或相减，否则就会“丢失”较小的数。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    float f;
    double d;
    float a, b;
    f=33333.33333;
    d=33333.3333333333;
    cout<<"f="<<f<<"\nd="<<d<<endl;
    a=123456.789e5;
    b=a+20;
    cout<<"a="<<a<<"\nb="<<b<<endl;
    return 0;
}
```

示例 6. 编写程序，实现把小写字母转换为大写字母。

先定义字符变量 ch，可以用 cin 读取输入的字符，如果是小写字母，按照 ASCII 码与大写字母相差 32，可以计算得出。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char ch;
    cin>>ch;
    ch = ch - 32;
    cout<<ch;
    return 0;
}
```

如果考虑到是否判断大小写，可以用? :运算符做个简单的判断，代码如下：

```
ch = (ch >= 'a' && ch <= 'z') ? (ch - 32) : ch;
```

四. 实验内容（需要将程序与运行结果同屏截图，放在邮件正文里发送本次作业，共插入 9 张图）

1. 编写程序，定义两个浮点型变量分别表示圆半径和圆柱高度，并由键盘读入，据此求圆周长， 圆面积，圆球表面积，圆球体积和圆柱体积，并输出计算结果。

2. 编写代码，实现由键盘读入三个整数，并输出其中最大的数。要求用条件运算符？：完成上述功能。

3. 实现由键盘读入一个 3 位的正整数，输出该数的逆序数，例如用户输入 345，则输出 543。

4. 在质量单位中，1 克等于 5 克拉，1000 克等于 2 斤，1 磅大约等于 454 克，1 磅等于 16 盎司。编写一个程序，提示用户输入克数，并以克拉、斤、磅、盎司为单位显示等价质量。思考对于该程序，浮点类型和整型哪个更合适？为什么？

5. 已知空间两个矢量 a(1, 2, 3)和 b(3, 6, 4), 需要计算这两个矢量的夹角是多少度, 请编程实现，并输出结果。

6. 用户输入一个字母，可以是大写也可以是小写，输出该字母的前面一个字母和后面一个字母，例如字母 b 的前一个字母是 a，后一个字母是 c。(**注意需要考虑的特殊情况：a 的前一个字母为 z，后一个字母为 b，z 的前一个字母是 y，后一个字母是 a。**)

7. 编程实现，计算一元二次方程 ax2+bx+c=0 的解，由键盘读入 a, b, c，输出显示方程和两个解，可以假设读入的参数 a≠0。

8. **我的计算器。**用户输入两个数和一个操作符(+,-,*,/,%)，显示运算结果。例如，键盘输入“2.1*5”，显示 10.5(提示：若符号为%时，用户输入为浮点数时给出错误提示，想想还有哪些情况不能计算？)

9. 自行编写程序，输出相应结果，比较自增符号++前置和后置的区别。